

RESUMEN DE EXAMEN – GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Grado Superior (DAM / DAW / ASIR) – Contenido que CAE SÍ O SÍ

1. Modelado Entidad / Relación

- Entidad fuerte: tiene clave primaria propia.
- Entidad débil: no tiene clave primaria propia y depende de una entidad fuerte.
- La clave primaria de una entidad débil se forma con la clave de la entidad fuerte + un discriminante.

Relaciones:

- 1:1 → clave foránea en una de las tablas.
- 1:N → clave foránea en el lado N.
- N:M → siempre se crea una tabla intermedia.
- Si la relación N:M tiene atributos, la tabla intermedia es obligatoria y su clave primaria es compuesta.

2. Cardinalidad y Modalidad

- Cardinalidad: número máximo de ocurrencias (1, N).
- Modalidad: obligatoriedad de la relación (0 o 1).

Frase clave de examen: la cardinalidad indica el número máximo y la modalidad la obligatoriedad.

3. Normalización

1FN:

- Valores atómicos.
- No atributos multivaluados.

2FN:

- Debe estar en 1FN.
- Elimina dependencias parciales.
- Los atributos dependen de toda la clave primaria.

3FN:

- Debe estar en 2FN.
- Elimina dependencias transitivas.
- Ningún atributo depende de otro que no sea clave.

BCNF:

- Más estricta que 3FN.
- Todo determinante debe ser clave candidata.

4. Claves

- Clave primaria: única y no nula.
- Clave candidata: conjunto mínimo de atributos que identifica unívocamente una fila.
- Clave foránea: referencia a una clave primaria de otra tabla.

5. SQL – DDL, DML, DCL

DDL: CREATE, ALTER, DROP.

DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

DCL: GRANT, REVOKE.

DISTINCT elimina duplicados en consultas.

ALTER TABLE modifica la estructura de una tabla.

6. WHERE vs HAVING

WHERE:

- Filtra filas.
- Se ejecuta antes de GROUP BY.
- No permite funciones de agregación.

HAVING:

- Filtra grupos.
- Se ejecuta después de GROUP BY.
- Permite funciones de agregación.

7. Transacciones (ACID)

A – Atomicidad: todo o nada.

C – Consistencia: reglas siempre válidas.

I – Aislamiento: transacciones no interfieren.

D – Durabilidad: cambios persistentes tras COMMIT.

COMMIT confirma cambios.

ROLLBACK deshace cambios.

8. Integridad Referencial

- Garantiza que una clave foránea apunte a una clave primaria válida.
- Puede impedir borrados, permitir cascadas o valores nulos.

9. Triggers y Procedimientos

Trigger:

- Se ejecuta automáticamente ante INSERT, UPDATE o DELETE.
- No se ejecuta con SELECT.

PL/SQL maneja errores en el bloque EXCEPTION.

10. Backups y Fallos

- Backup completo: copia total.
- Backup incremental: solo cambios desde el último backup.
- Fallo físico: hardware (requiere copias de seguridad).
- Fallo lógico: errores humanos o de software.